КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ

Лабораторная работа № 1 Обработка результатов физических измерений. Вариант а.
Измерение электронным частотомером Ч3-32 периода следования импульсов

Группа 24Б-51 ФИО Студента Кручинина Екатерина Васильевна

Дата «17» 02 2026 г. Подпись преподавателя

Вычисление погрешности прибора $\Delta T_{приб}$:

$$\gamma_T = \pm\left(\gamma_0 + \frac{T_0}{T_x \cdot 10^0}\right) \cdot 100\,\%$$

$$\gamma_0 = 5 \cdot 10^{-7}$$

$$T_0 = 10^{-4}\,с = 10^{-1}\,мс$$

$$T_x = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{1}{10}(273{,}3 + 273{,}4 + 273{,}8 + 273{,}7 + 273{,}4 + 273{,}7 + 273{,}4 + 273{,}7 + 273{,}3 + 273{,}7) = 273{,}54\,мс$$

$$\gamma_T = \pm\left(5 \cdot 10^{-7} + \frac{10^{-1}}{273{,}54}\right) \cdot 100\,\% = \pm(3{,}66 \cdot 10^{-4})\,100\,\%$$

$$\Delta T_{приб} = \frac{|\gamma_T|}{100} \cdot T_x = \frac{|\pm(3{,}66 \cdot 10^{-4}) \cdot 100\,\%|}{100} \cdot 273{,}54\,мс = 0{,}1\,мс$$

Таблица 1. Измерения на грубой шкале

Номер п.п.	Диапазон показаний использованной шкалы прибора	Результаты отдельных наблюдений (T_i)	Погрешность прибора на данной шкале ($\Delta T_{приб}$)
	(мс)	(мс)	(мс)
1	10^{-1}	273,3	0,1
2		273,4	0,1
3		273,8	0,1
4		273,7	0,1
5		273,4	0,1
6		273,7	0,1
7		273,4	0,1
8		273,7	0,1
9		273,3	0,1
10		273,7	0,1